

TP N° 1 – Enrutamiento dinámico, BGP y redistribución

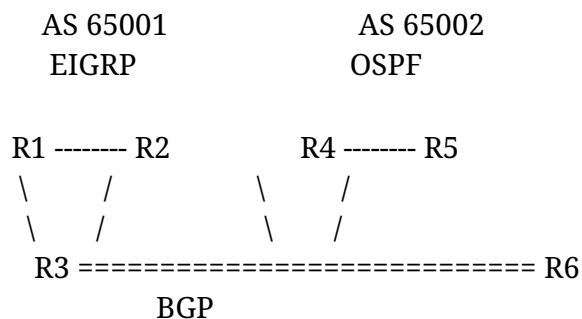
1. Objetivo

Configurar y analizar una red compuesta por dos Sistemas Autónomos, utilizando EIGRP, OSPF y BGP. Se trabajará además con redistribución de rutas, selección de rutas y comportamiento de la red ante fallas de enlaces.

El trabajo se realizará en GNS3, utilizando routers Cisco y VPCS.

2. Topología

La red estará formada por dos Sistemas Autónomos, cada uno con tres routers conectados en forma de triángulo:



R3 y R6 serán los routers de borde. La sesión BGP entre ellos es eBGP, ya que pertenecen a Sistemas Autónomos diferentes.

3. Direccionamiento

Se utilizará el siguiente esquema:

Enlace	Red	Router 1	Router 2
R1–R2	10.0.12.0/30	R1: .1	R2: .2
R2–R3	10.0.23.0/30	R2: .1	R3: .2
R1–R3	10.0.13.0/30	R1: .1	R3: .2
R4–R5	10.0.45.0/30	R4: .1	R5: .2
R5–R6	10.0.56.0/30	R5: .1	R6: .2
R4–R6	10.0.46.0/30	R4: .1	R6: .2

Enlace	Red	Router 1	Router 2
R3–R6	10.0.36.0/30	R3: .1	R6: .2

Las LAN de los routers serán:

- R1: 192.168.10.0/24
- R2: 192.168.20.0/24
- R3: 192.168.30.0/24
- R4: 192.168.40.0/24
- R5: 192.168.50.0/24
- R6: 192.168.60.0/24

Se utilizará como dirección de loopback de cada router:

- R1: 1.1.1.1/32
- R2: 2.2.2.2/32
- R3: 3.3.3.3/32
- R4: 4.4.4.4/32
- R5: 5.5.5.5/32
- R6: 6.6.6.6/32

4. Configuración y análisis

a) EIGRP

Configurar EIGRP con identificador 65001 en R1, R2 y R3.

Verificar las adyacencias y las rutas aprendidas y analizar:

- tabla de enrutamiento;
- siguiente salto e interfaz de salida;
- métrica;
- distancia administrativa;
- comportamiento ante la caída de uno de los enlaces del triángulo.

b) OSPF

Configurar OSPF, área 0, en R4, R5 y R6.

Realizar un análisis similar al realizado para EIGRP y observar particularmente el costo de las rutas y la reconvergencia ante una falla.

c) BGP

Configurar BGP entre R3 y R6 utilizando los AS correspondientes.

Verificar el establecimiento de la sesión y analizar las rutas intercambiadas, incluyendo:

- prefijos anunciados;
- siguiente salto;
- AS-PATH;
- otros atributos relevantes.

d) Redistribución

Configurar la redistribución necesaria para permitir el intercambio de rutas entre los protocolos de cada Sistema Autónomo y BGP.

Analizar cómo una ruta originada en un AS llega al otro AS y cómo aparece en las tablas de enrutamiento.

e) Conectividad y convergencia

Verificar la conectividad entre las distintas LAN mediante ping y traceroute.

Luego provocar la caída de uno de los enlaces internos de cada AS y observar:

- modificación de la tabla de enrutamiento;
- nuevo camino utilizado;
- tiempo o comportamiento de reconvergencia;
- diferencias entre EIGRP y OSPF.

5. Análisis con Wireshark

Capturar tráfico de los protocolos utilizados y reconocer, al menos:

- establecimiento de vecindades/adyacencias;
- intercambio de información de enrutamiento;
- mensajes asociados a cambios de topología;
- establecimiento e intercambio de información mediante BGP.

6. Informe

El informe deberá incluir la configuración realizada, las principales verificaciones y capturas de pantalla necesarias para justificar los resultados.

Se deberá incluir especialmente:

- tablas de enrutamiento;
- análisis de métricas y distancias administrativas;
- funcionamiento de la redistribución;
- resultados de las pruebas de conectividad;
- comportamiento ante fallas;
- capturas de Wireshark;
- una breve comparación entre EIGRP, OSPF y BGP.

Se entregará el proyecto de GNS3, las configuraciones de los routers y el informe a ambos docentes.

Durante la corrección podrán realizarse preguntas sobre la configuración y los resultados obtenidos.